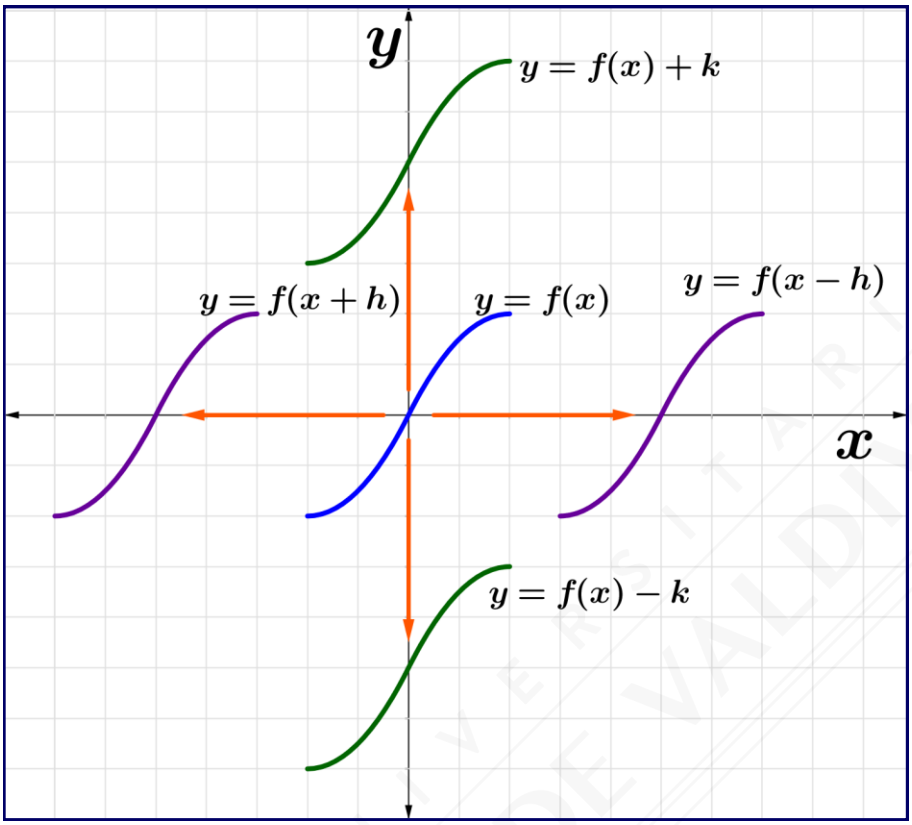


RESUMEN RMA-06

ÁLGEBRA Y FUNCIONES II

Nombre _____

Curso _____

Profesor _____

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

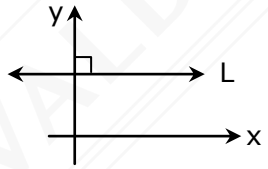
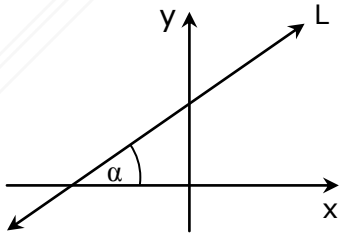
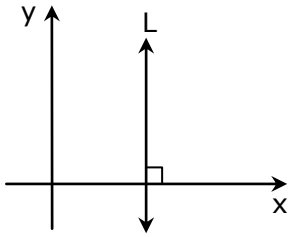
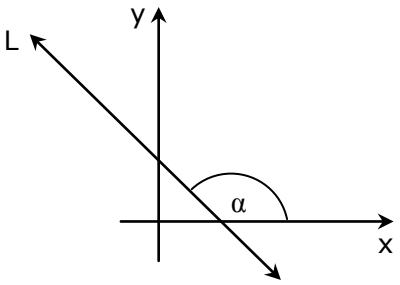
ECUACIÓN DE LA RECTA

Dados dos puntos pertenecientes al plano $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ se tiene:

- **Distancia entre A y B:** $d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- **Coordenadas del punto medio del segmento AB:** $PM_{AB} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- **Pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B:** $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, con $x_1 \neq x_2$

OBSERVACIONES:

α = Ángulo de inclinación. m: Pendiente de la recta L.

Condición		Figura
Ángulo	**Pendiente**	
$\alpha = 0°$	$m = 0$	
$0° < \alpha < 90°$	$m > 0$ (Pendiente positiva)	
$\alpha = 90°$	No tiene pendiente	
$90° < \alpha < 180°$	$m < 0$ (Pendiente negativa)	

DETERMINAR LA ECUACIÓN DE LA RECTA

Pasa por dos puntos

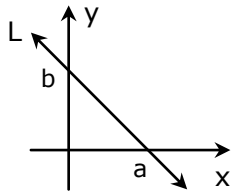
$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Con $x_1 \neq x_2$

Intersección con los ejes

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Con a, b $\neq 0$



Punto pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

FORMAS DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA

- **General**: $Ax + By + C = 0$ Con A y $B \neq 0$
- **Principal**: $y = mx + n$ $m, n \in \mathbb{R}$
- **Canónica**: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ Con a y $b \neq 0$

Ecuación de la recta	Pendiente	Coeficiente de posición
$y = mx + n$	m	n
$Ax + By + C = 0$	$-\frac{A}{B}$, $B \neq 0$	$-\frac{C}{B}$, $B \neq 0$
$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ Con a y $b \neq 0$	$-\frac{b}{a}$, $a \neq 0$	b

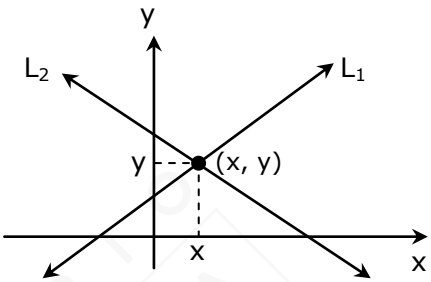
RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

Rectas	**Paralelas**	♦ $L_1 // L_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$ ♦ $L_1 // L_2 \Leftrightarrow$ Ambas pendientes son indeterminadas.
	Perpendiculares	♦ $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$; con $m_1, m_2 \in \mathbb{R} - \{0\}$ ♦ $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow m_1 = 0$ y m_2 es indeterminada.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

A, B, C, D, E, F $\in$ IR y con A y B $\neq 0$; con D y E $\neq 0$

$$\begin{cases} L_1: Ax + By = C \\ L_2: Dx + Ey = F \end{cases}$$



$$\left.\begin{array}{l} (x, y) \in L_1 \\ (x, y) \in L_2 \end{array}\right\}$$ Conjunto solución $\rightarrow L_1 \cap L_2 = \{(x, y)\} \rightarrow$ La solución del sistema es el punto (x, y).

La solución de un sistema de ecuaciones lineales es el punto donde se intersectan las rectas.

RESOLUCIÓN ALGEBRAICA PARA UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

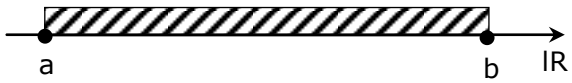
MÉTODO	PROCEDIMIENTO
Igualación	1° Despejar la misma variable en ambas ecuaciones. 2° Igualar las variables despejadas. 3° Resolver la ecuación de primer grado que se genera para obtener el valor de esa variable. 4° Para obtener el valor de la variable faltante, reemplazar el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones iniciales.
Sustitución	1° Despejar una de las dos variables en cualquiera de las ecuaciones. 2° Reemplazar la expresión obtenida en el paso 1 en la otra ecuación. 3° Resolver la ecuación de primer grado que se genera para así obtener el valor de esa variable. 4° Reemplazar el valor obtenido en el paso anterior en cualquiera de las ecuaciones iniciales para obtener el valor de la otra variable.
Reducción	1° En ambas ecuaciones, igualar los coeficientes numéricos de la variable que se desea eliminar. 2° Restar ambas ecuaciones. 3° Resolver la ecuación de primer grado que se genera para obtener el valor de esa variable. 4° Finalmente, para obtener el valor de la otra variable, reemplazar el valor obtenido en el paso anterior en cualquiera de las ecuaciones iniciales.

INECUACIONES DE PRIMER GRADO

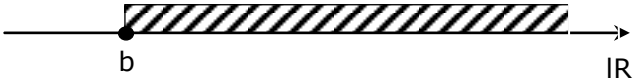
Sean a, b y c números reales y a < b, entonces:

Propiedad		Sentido de la desigualdad	Ejemplo
Si a ambos miembros se les suma o resta un mismo valor, la desigualdad no cambia.	$a < b \quad /+c$ $a + c < b + c$	**NO Cambia**	$3 < 7 \quad /+5$ $3 + 5 < 7 + 5$ $8 < 12$
Si ambos miembros se multiplican o dividen por un valor positivo, la desigualdad no cambia.	$a < b \quad /\cdot c$; con $c > 0$ $ac < bc$		$3 < 7 \quad /\cdot 5$ $3 \cdot 5 < 7 \cdot 5$ $15 < 35$
Si ambos miembros se multiplican o dividen por un valor negativo, la desigualdad cambia.	$a < b \quad /\cdot c$; con $c < 0$ $ac > bc$	**Cambia**	$-12 < 18 \quad /:(-6)$ $-12 : -6 > 18 : -6$ $2 > -3$
Si los dos miembros se invierten (siendo ambos positivos o ambos negativos), la desigualdad cambia.	$a < b \quad / ()^{-1}$ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$		$2 < 4 \quad / ()^{-1}$ $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$

TIPOS DE INTERVALO ACOTADOS

Cerrado	[a, b]	Desde a hasta b	$a \leq x \leq b$	
Abierto	]a, b[	Entre a y b	$a < x < b$	
Semiabierto o Semicerrado	]a, b]	Desde a hasta b, sin incluir a.	$a < x \leq b$	
Semiabierto o Semicerrado	[a, b[	Desde a hasta b, sin incluir b.	$a \leq x < b$	

INTERVALOS NO ACOTADOS

Intervalos no acotados	Conjunto solución	Representación gráfica
$x < a$	$]-\infty, a[$	
$x \leq a$	$]-\infty, a]$	
$x > b$	$]b, +\infty[$	
$x \geq b$	$[b, +\infty[$	

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE INECUACIONES LINEALES

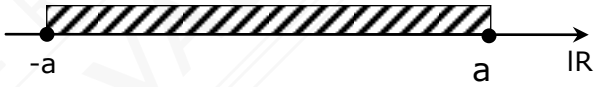
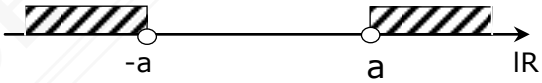
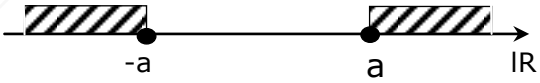
1° Resolver cada una de las inecuaciones.

2° Intersectar todas las soluciones.

3° La Solución Final es la intersección de todas las soluciones, es decir:

Solución Final = $S_1 \cap S_2 \cap \ \ldots \cap S_n$

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Caso 1	♦ $\mathbf{\lvert x \rvert < a \Leftrightarrow -a < x < a}$ $a \in IR^+$	
	♦ $\mathbf{\lvert x \rvert \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a}$ $a \in IR_0^+$	
Caso 2	♦ $\mathbf{\lvert x \rvert > a \Leftrightarrow x > a \text{ o } x < -a}$ $a \in IR^+$	
	♦ $\mathbf{\lvert x \rvert \geq a \Leftrightarrow x \geq a \text{ o } x \leq -a}$ $a \in IR_0^+$	

a es un número real **NO NEGATIVO**

♦ $x^2 \leq a^2 \ / \ \sqrt{\ }$

$\lvert x \rvert \leq a$

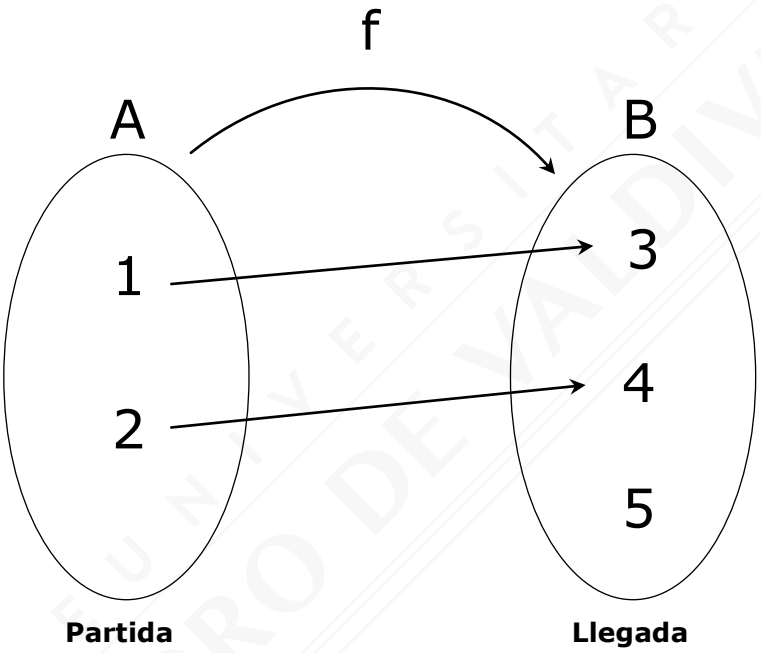
♦ $x^2 \geq a^2 \ / \ \sqrt{\ }$

$\lvert x \rvert \geq a$

FUNCIONES

Sea f: A $\rightarrow$ B una relación que asigna a cada elemento x del conjunto A uno y solo un elemento y del conjunto B.

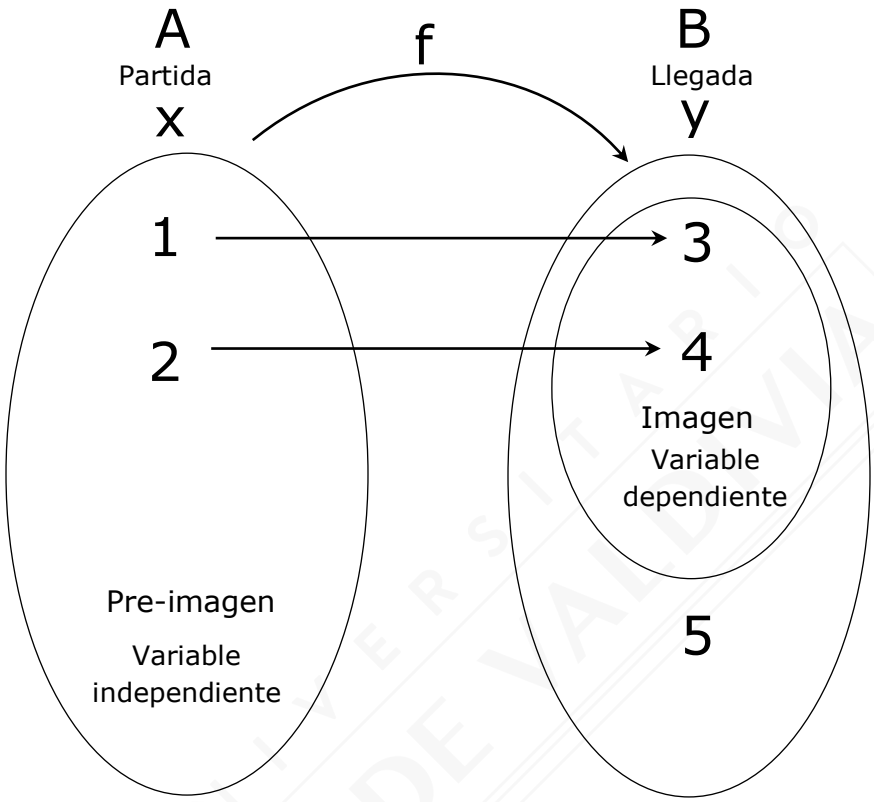
Ejemplo:



Observaciones:

- Se lee: "f es una función de A en B" o "y = f(x)".
- **Dominio de f:** Dom f = A = {1,2}
- **Codominio de f:** Codom f = B = {3, 4, 5}
- **Recorrido de f:** Rec f = {3, 4}
- Observación: Rec f $\subseteq$ Codom f

Ejemplo:



Se interpreta	Se lee	
f(1) = 3	La imagen de 1 es 3	La pre-imagen de 3 es 1
f(2) = 4	La imagen de 2 es 4	La pre-imagen de 4 es 2
f(x) = y	La imagen de x es y	La pre-imagen de y es x

EVALUACIÓN DE FUNCIONES

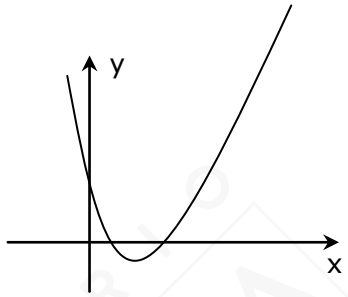
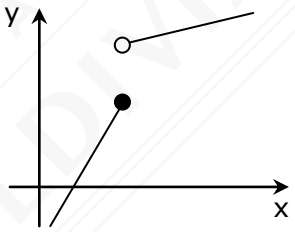
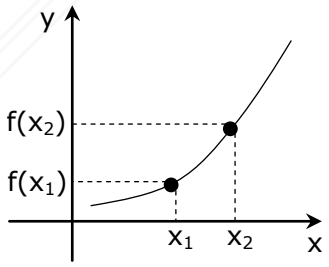
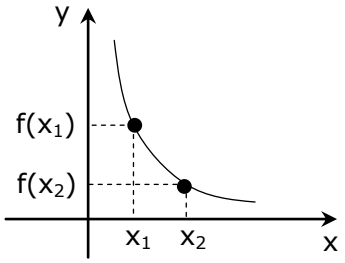
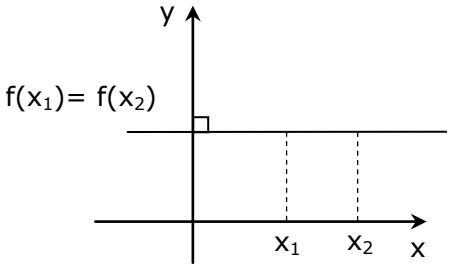
Para encontrar el valor de la variable dependiente o evaluar una función, se debe reemplazar el valor de la variable independiente en la función y resolver las operaciones resultantes como se indica en los siguientes casos:

Ejemplo:

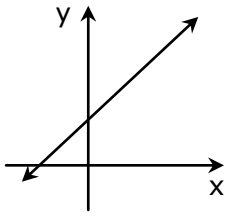
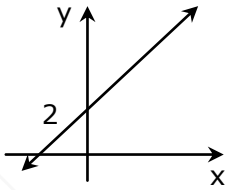
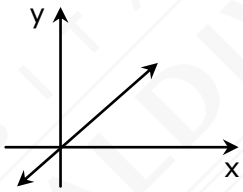
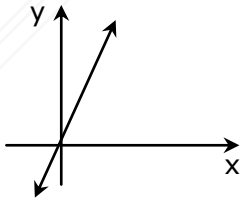
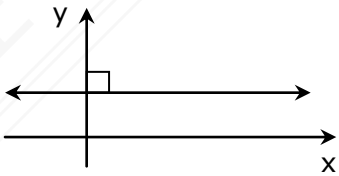
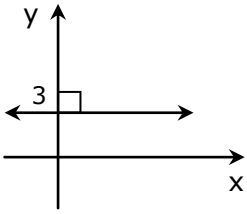
Sean **f(x) = 3x + 1** y **g(x) = 2x + 5**

- $f(4) = 3 \cdot (4) + 1 = 13$
- $f(a + b) = 3(a + b) + 1$
- $f(x - 2) = 3(x - 2) + 1$
- $f(g(x)) = 3(g(x)) + 1 = 3(2x + 5) + 1 = 6x + 16$

TIPOS DE FUNCIONES

Tipo	Condición	Figura
Continua	No presenta cortes en su gráfica	
Discontinua	Presenta cortes en su gráfica	
Creciente	Si x crece entonces y crece $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$	
Decreciente	Si x crece, entonces y decrece $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$	
Constante	Si x crece, entonces y no varía $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$	

MODELOS LINEALES

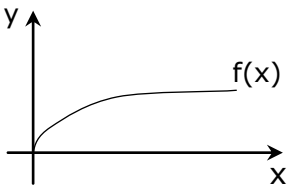
Nombre	Forma	Condición	Gráfica	Ejemplo
Función afín	$f(x) = mx + n$	$m \neq 0$ $n \neq 0$		 $f(x) = 3x + 2$
Función lineal	$f(x) = mx$	$m \neq 0$ $n = 0$		 $f(x) = 5x$
Función constante	$f(x) = n$	$\forall n \in \mathbb{R}$ $m = 0$		 $f(x) = 3$

OBSERVACIÓN PARA LA FUNCIÓN LINEAL:

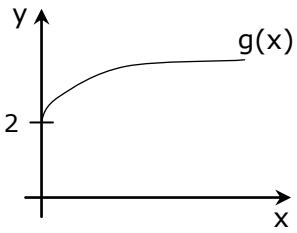
- Siempre pasa por el origen del plano cartesiano, es decir, pasa por P(0, 0).
- Si a y b pertenecen al dominio de f, entonces:
  - $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - $f(k \cdot a) = k \cdot f(a)$, con $k \in \mathbb{R}$

TRASLACIÓN DE FUNCIONES

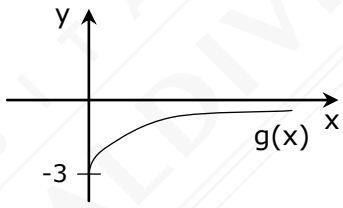
Sea f(x) la función representada



Traslación Vertical: g(x)= f(x)+k

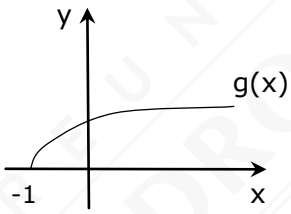


g(x)=f(x) + 2

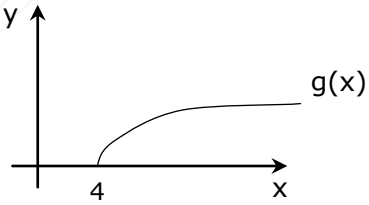


g(x)=f(x) – 3

Traslación Horizontal: g(x)=f(x – h)



g(x)=f(x + 1)

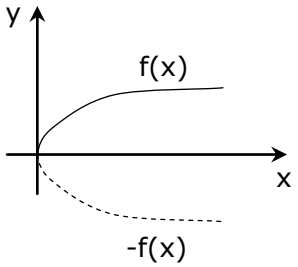
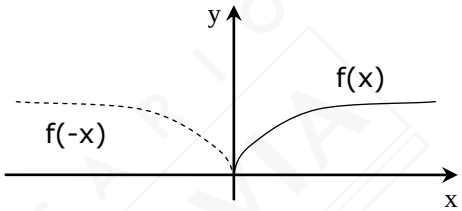


g(x)=f(x – 4)

Observación:

- En general, **y = f(x – h) + k** representa una traslación horizontal de f en h unidades a la derecha, si h > 0 y una traslación vertical de f en k unidades hacia arriba, si k > 0.

SIMETRÍA DE FUNCIONES

Respecto al eje X **(El eje X es el eje de simetría)**	**Respecto al eje Y** **(El eje Y es el eje de simetría)**
	

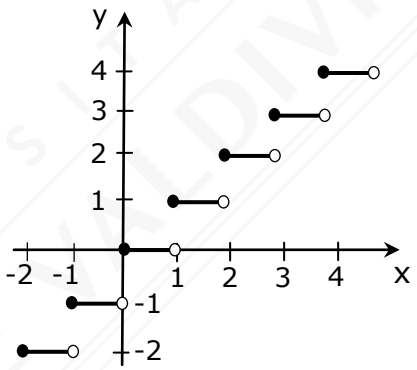
Casos especiales de funciones simétricas

Función par	f(x) = f(-x)	♦ Su gráfica posee simetría axial respecto al eje Y
Función impar	-f(x) = f(-x)	♦ Su gráfica posee simetría central respecto del origen (0, 0)

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIÓN PARTE ENTERA:

Se define f : IR → $\mathbb{Z}$; **f(x) = [x]**
Donde [x] es el mayor entero no superior a x

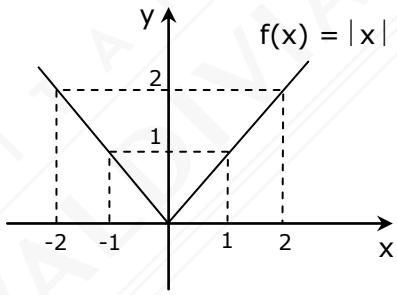
Propiedades	Gráfica
♦ f(x) = [x] ♦ Dom f(x) = IR ♦ Rec f(x) = $\mathbb{Z}$	

Observaciones:

- Para calcular la parte entera de un número se debe considerar el mayor número entero que es menor o igual que el número dado, o bien, corresponde al menor número entero entre los cuales se encuentra el número dado.
- La parte entera de un número entero es el mismo número entero.

X	x está entre	Menor número entero	[x]
2,015	2 y 3	2	2
1,903	1 y 2	1	1
0,03	0 y 1	0	0
-1,4	-2 y -1	-2	-2
-7,01	-8 y -7	-8	-8

FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO:

Se define f: IR $\rightarrow$ IR_0^+, como **f(x) = |x|**

Propiedades	Gráfica
$f(x) = \lvert x \rvert = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ ♦ Dom f: IR ♦ Rec f: IR_0^+